关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I021 幂函数凸性不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数变量）：

设 $x, y > 0$，$n \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（指数外凸）：

直观描述： 当指数 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时，幂函数上凸，算术平均不小于幂平均。

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

结论二（指数内凹）：

直观描述： 当指数 $0 < n < 1$ 时，幂函数下凸，算术平均不大于幂平均。

$$\frac{x^n + y^n}{2} \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

推广结论（Jensen 特例）：

直观描述： 此结论是凸函数 Jensen 不等式的二元特例。

$$\text{对于凸函数} f, \quad f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $x = y$。

理解说明

一句话直觉 幂函数的凸性决定了算术平均与幂平均的大小关系，指数范围直接控制不等式方向。

核心拆解

要点一（指数定凸凹）：

指数 n 的范围决定 $f(t) = t^n$ 的凸凹性：$n > 1$ 或 $n < 0$ 时凸，$0 < n < 1$ 时凹。

要点二（凸凹控方向）：

凸函数时算术平均不小于函数平均，凹函数时反向。

几何本质（图像凸性） 在 $t > 0$ 上，幂函数图像当 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时向上弯曲（上

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

凸），两点连线中点在函数图像上方；当 $0<n<1$ 时向下弯曲（下凸），中点在下。不等式反映此几何特征。

代数意义（缩放比较） 比较 x^n+y^n 与 $(x+y)^n$ 的缩放关系。当 $n>1$ 或 $n<0$ 时，x^n+y^n 被放大；当 $0<n<1$ 时，被缩小。中心点是算术平均的幂次。

考点价值（不等式应用）

- **考法一（直接比较）**：给定 x,y,n，直接计算并比较两边大小，验证不等式。
- **考法二（证明中间步）**：在复杂不等式证明中，作为放缩工具，简化幂次运算。

顿悟点 **不等式方向与指数范围一一对应，只需记住“外凸则大、内凹则小”，避免死记硬背。**

使用场景

- **场景一（对称不等式）**：处理含有 x^n+y^n 与 $(x+y)^n$ 的对称式时，直接应用。
- **场景二（最值估计）**：在优化问题中，利用不等式给出表达式上下界，简化求最值。

证明

思路提示 通过分析幂函数 $f(t)=t^n$ 的凸凹性（利用二阶导数），应用凸函数不等式（Jensen 不等式特例）直接导出结论。

正式推导

步骤一（函数定义）：

定义函数 $f(t)=t^n$，其中 $t>0$，$n\in\mathbb{R}$。

$$f(t)=t^n.$$

理由：将原不等式转化为函数凸性问题，便于分析。

步骤二（导数计算）：

求 $f(t)$ 的一阶和二阶导数。

$$f'(t)=nt^{n-1},\quad f''(t)=n(n-1)t^{n-2}.$$

理由：二阶导数的符号决定函数的凸凹性。

步骤三（凸性判断）：

分析 $f''(t)$ 的符号。

$$\text{当}n>1\text{ 或}n<0\text{ 时, }n(n-1)>0\Rightarrow f''(t)>0,\ f\text{ 为凸函数.}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当$0<n<1$时，$n(n-1)<0 \Rightarrow f''(t)<0$，$f$ 为凹函数.

理由：二阶导正则凸，负则凹，这是凸凹性的充要条件。

步骤四（凸性不等式）：

应用凸函数性质。对于凸函数 f，有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \le \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

对于凹函数 f，不等号反向。等号成立当且仅当 $x=y$。

理由：这是凸函数 Jensen 不等式的二元等权重特例，可直接引用。

步骤五（代入得证）：

将 $f(t)=t^n$ 代入上式。

$$\text{当}n>1\text{或}n<0\text{时：}\quad \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \le \frac{x^n+y^n}{2}.$$

$$\text{当}0<n<1\text{时：}\quad \frac{x^n+y^n}{2} \le \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

理由：直接替换 $f(x)=x^n, f(y)=y^n$，即得原不等式。

结论回扣 **因此，原命题成立：不等式方向由指数 n 的范围决定，等号当且仅当 $x=y$ 时取得。证明完毕。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x=2, y=8, n=2$，比较 $\frac{x^n+y^n}{2}$ 与 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$ 的大小。

解题步骤：

第一步（判断指数）：

由 $n=2$，满足 $n>1$。

理由：根据结论，当 $n>1$ 时，不等式方向为 $\frac{x^n+y^n}{2} \ge \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$。

第二步（计算左边）：

计算 $\frac{x^n+y^n}{2}=\frac{2^2+8^2}{2}$。

$$\frac{2^2+8^2}{2}=\frac{4+64}{2}=\frac{68}{2}=34.$$

理由：直接代入数值进行算术运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算右边）：

计算 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n = \left(\frac{2+8}{2}\right)^2$。

$$\left(\frac{2+8}{2}\right)^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 5^2 = 25.$$

理由：先求算术平均，再取幂次。

第四步（比较大小）：

比较 34 与 25。

$$34 > 25 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^n + y^n}{2} > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

理由：数值验证符合不等式方向。

关键结论： 当 $n > 1$ 时，确有 $\frac{x^n+y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$，等号当 $x = y$ 时成立。本例中 $x \neq y$，故为严格大于。

例 2（稍变形）

题目： 设 $a, b > 0$，且 $a + b = 1$，求 $a^2 + b^2$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别指数）：

表达式 $a^2 + b^2$ 对应 $n = 2$，满足 $n > 1$。

理由：可应用结论，形式为 $\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$。

第二步（应用不等式）：

由结论，直接写出不等式。

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

理由：这是 $n = 2 > 1$ 时的标准形式。

第三步（代入条件）：

代入 $a + b = 1$。

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

理由：将已知条件代入右边，简化计算。

第四步（解出目标）：

两边乘以 2，得到 $a^2 + b^2$ 的下界。

$$a^2 + b^2 \geq 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

理由：代数变形求出最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$。结合 $a+b=1$，得 $a=b=\frac{1}{2}$。

理由：原不等式等号当 $a=b$ 时成立，代入条件解出具体值。

关键结论： a^2+b^2 **的最小值为** $\frac{1}{2}$**，当且仅当** $a=b=\frac{1}{2}$ **时取得。此题展示了不等式在求最值中的应用。**

易错提醒

易错点一（方向记反）

学生常记错不等式方向，误以为 $n>1$ 时左边小、右边大。

正确理解（凸性定方向）：

不等式方向由凸凹性决定：凸时左边大，凹时左边小。

错因分析（直观混淆）：

混淆“凸函数图像在上”与“不等式符号方向”，未建立几何与代数的对应。

易错点二（忽略等号）

使用时忽略等号成立条件，错误认为不等式总是严格的。

正确理解（取等唯一）：

等号仅当 $x=y$ 时成立，否则为严格不等式。

错因分析（条件遗漏）：

未注意凸函数等号条件，或误以为其他情况（如 $n=0$ 等）也能取等。

易错点三（变量范围）

忽略 $x,y>0$ 的前提，在非正数上错误应用。

正确理解（正数定义域）：

结论仅对正实数 x,y 成立，因幂函数在非正数上可能无定义或凸性改变。

错因分析（定义域忽视）：

未注意幂函数 t^n 在 $t>0$ 外的复杂性，随意扩展使用范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 幂函数凸性不等式：指数范围决定算术平均与幂平均的大小关系，是 Jensen 不等式的二元特例。

使用条件

- **条件 1（正实数变量）：** $x, y > 0$，确保幂函数定义良好。
- **条件 2（指数范围）：** $n \in \mathbb{R}$，但需按 $n > 1$、$n < 0$、$0 < n < 1$ 分区讨论。

关键提醒

- **易错点（方向对应）：** 不等式方向与指数范围严格对应：外凸（$n > 1$ 或 $n < 0$）时左边大，内凹（$0 < n < 1$）时左边小。
- **检查项（先判后）：** 使用前先判断 n 的范围，再选用正确不等式，最后验证等号条件 $x = y$ 是否可能。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料